HyperDesign 2.0 • 一页纸速览

面向制造落地的自进化工业设计智能体平台 —— 设计可信度来自几何真实存在，而非像素逼真

全本地部署 | 受控几何中间表示 | 工艺规则可审计 | 物理信号一票否决 | 自研有限元 | 知识资产 + RBAC | 单机 16GB 可跑

0.0000%
两次重建体积偏差（确定性）

120.0×80.0×45.0
实测包络 mm，偏差 0，Z_min=0

1.8°
B-Rep 实测最小拔模，零度直壁 0 处

Kt=3.128
带孔板应力集中（理论 3.0，误差 4.25%）

465.8s→2.5s
建模—校验段耗时（1.0→2.0）

四类行业痛点

- 像素幻觉与工程现实脱节：生图好看，网格不可制造
- DFM 约束缺失：不懂企业机台的壁厚/拔模/折弯扣除
- 跨模态试错贵：视觉比例无法无损还原为参数化实体
- 数据与进化两难：工艺资产不能上云，经验无法沉淀

六层架构（五类抽象）

- **L5 交互** 零构建 Studio：工作流 / 三维 / 规则取证 / 知识库 / 审批
- **L4 编排** 工作流引擎（DAG、事件流 seq、SSE、审批门、幂等）
- **L3 约束** 准入规则引擎 + 技能注册表（允许列表）
- **L2 表示** CAD-IR（参数/特征/语义引用/禁止任意代码）
- **L1 能力** 检索 · 概念发散 · 重建 · 测厚 · FEM · 国标制图
- **L0 资产** 知识文档 · 版本 · 审计 · 八级关联标识

Agent 只决策 / Skill 只执行 / Harness 只裁决 / IR 只承载数据

七道工程门禁（全部可复跑）

门禁	结果	关键证据
M0 几何与解释器	8/8	确定性 0.0000%；拔模 1.8°；`execute_script` 被拒
M1 准入与智能体	13/13	17 条规则带条款引用；指标缺失判 invalid
M2 工作流与事件	8/8	物理不通过→审批门 skipped；事件单调可回放
M3 交互（真浏览器）	9/9	HUD 实测 120.00×80.00×45.00；19 条规则取证
M4 数值仿真	7/7	梁误差 0.0000%；圆孔 Kt=3.128
M5 知识资产	10/10	三角色可见 1/6/7；无证据即拒答
M7 可行性与修复	10/10	R3.0 判不可行→修复 4.1；同引擎建 CNC 支架通过

与同类方案的差异

能力	同类平台	本项目
智能体/技能/准入	有	同等严谨 + 条款引用
物理可制造性	规则阈值	射线测厚 + B-Rep 拔模场
仿真	外部求解器	自研 FEM，强制对标
生成式造型	无	概念→三维→毫米对齐
模型自进化	无	偏好样本 + 守门员

落地可行性

- 单张 16GB 消费级显卡；全部推理与几何计算本地执行，断网可跑
- 交互层零构建静态页（本地 vendored 三维库），拷走即用
- 输出 STEP / DXF / PDF，直接进入既有 CAD、CAM、质检流程
- 数据不出内网；RBAC；审计事件；产物下载白名单与路径加固

材料清单

- 申报书（官方模板，20 页 / 仿宋GB2312 五号 / 6 表 3 图）
- 作品介绍 PDF（6 页）
- 演示视频（1080p / 75 秒）
- 代码仓库（82 文件 / 4.05MB，含六道门禁脚本与报告）
- 门禁报告 7 份 + 界面实测截图 9 张

已知限制如实披露：生成式白模不水密、壁厚与拔模不可控，系统将其降级为造型锚点；偏好进化需 50~100 条样本； 部分规划组件在本机不可用已替换并逐条记录（24 条）；市场数据待试点核验。